

שאלה 39

מחלקת הנדסה נדרשת להמליץ על נתך העשוי פלב"מ (פלדה בלתי מחלידה), כחומר לייצור חלק שנתוניו צריכים להיות:

- קוטרו 50 מ"מ ועוביו 4 מ"מ.
- "מאמץ הכניעה" שלו גדול מ-240 MPa .
- "התארכותו היחסית" גדולה מ-45% .
- "קשיותו" גדולה מ-140 HB .
- "כושר החישול" שלו טוב.

ענה על הסעיפים א' ו-ב' בעזרת הנספחים ו' ו-ז':

- א. בחר פלב"מ בהתאם לדרישות והצג את תהליך הבחירה.
- ב. לאחר שהתקיימו דיונים נוספים עם מתכנני החלק, הוחלט להגדיל את עוביו ל-8 מ"מ. האם תבחר בנתך פלב"מ אחר? הסבר את תשובתך.
- ג. מהי הסיבה לעמידות הטובה של פלב"מ (פלדות בלתי מחלידות) בפני קורוזיה? נמק את תשובתך.

שאלה 40

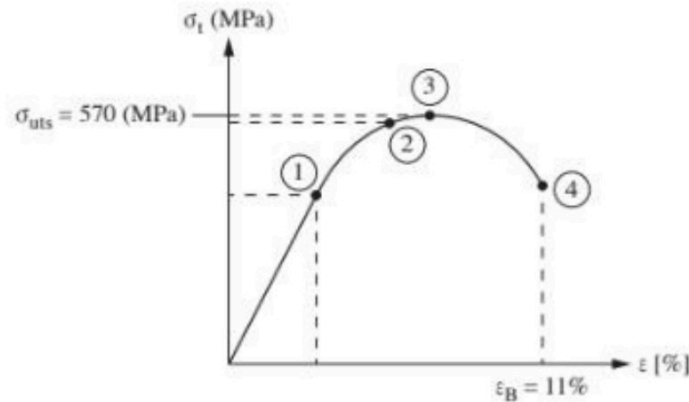
א. עליך להמליץ על פלדה עשירת פחמן לייצור חלק קפיצי. בחר פלדה/פלדות בהתאם לדרישות שלהלן, והצג את תהליך הבחירה. היעזר בנספחים ד' ו'ה'. נדרש שהחלק יהיה:

- עשוי מפח בעובי 5 mm
 - בעל כושר חישול טוב מאוד
 - בעל קשיות בין 30 HRC ל-35 HRC
 - בעל מאמץ כניעה (σ_y) בין 530 MPa ל-745 MPa
 - בעל מאמץ מתיחה מרבי (σ_{UTS}) בין 710 MPa ל-1,115 MPa
- ב. קבע בעזרת נספח ו' – דיאגרמת ברזל-פחמן – את טמפרטורת האוסטניזציה לפני ביצוע חיסום (Quenching) לפלדה SAE 1040. הסבר את אופן הקביעה.
- ג. ציין שתי סיבות עיקריות לביצוע ריפוי (Annealing) לפלדה לאחר שהיא עובדה בקור (Cold-Working).

סגסוגות אלומיניום

שאלה 41

הגרף שלפניכם מתאר את תוצאות ניסוי המתיחה הסטטית של סגסוגת אלומיניום: AI 7075 – T6.



איור לשאלה 9

נתוני הסגסוגת:

- החוזק הגבולי במתיחה: $\sigma_{uts} = 570 \text{ MPa}$
- חוזק גבול הכניעה: $\sigma_y = 530 \text{ MPa}$
- חוזק גבול הפרופורציונליות: $\sigma_p = 480 \text{ MPa}$
- מעוות (דפורמציה יחסית) הפרופורציונליות: $\epsilon_p = 6.2\%$
- המעוות בשבירת הדגם: $\epsilon_B = 11\%$
- הקשיות: $HB = 150 \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$

א. (4 נק') בסגסוגת האלומיניום AI 7075 – T6, מה מציין הסימן T6?

ב. (4 נק') מה מציינת מידת הקשיות, HB, כיצד היא נמדדת, ומה חשיבותה?

ג. (4 נק') חשבו את מודול האלסטיות של הסגסוגת AI 7075 – T6.

ד. (4 נק') העתיקו למחברת את הגרף, וציינו בו את הערכים החסרים של σ ו- ϵ הנתונים באיור.

ה. (4 נק') מהו המאמץ המותר עבור חלק העשוי מסגסוגת זו? בחרו מבין שלוש האפשרויות הבאות את התשובה הנכונה, והעתיקו אותה למחברת.

1. $[\sigma_t] < \sigma_p$

2. $\sigma_y < [\sigma_t] < \sigma_{uts}$

3. $[\sigma_t] > \sigma_{uts}$

שאלה 42

א. הסבר בקצרה כל אחד מן התהליכים הרשומים להלן:

— חיסום בפלדה

— הרפיה בפלדה

— זיקון באלומיניום

ב. ציין מהי המטרה של כל תהליך ואילו מבנים מתקבלים לאחר תהליך החיסום ולאחר תהליך ההרפיה בפלדה.

ג. הסבר מהו ההבדל בין זיקון טבעי לזיקון מלאכותי בנתך אלומיניום.

ד. הסבר מהי חשיבותו של הפחמן בפלדות פחמן.

שאלה 43

א. להלן שני סוגים של טיפולים תרמיים בפלדות:

- זיקון טבעי

- זיקון מלאכותי

הסבר את המשמעות של כל טיפול.

ב. סרטט במחברתך גרף המתאר תהליך זיקון מלאכותי בסגסוגת אלומיניום, ורשום על-גביו את שמות השלבים השונים של התהליך.

ג. עליך להמליץ על סגסוגת אלומיניום לייצור חלק בהתאם לדרישות האלה:

- החומר יהיה מסוגסג במגנזיום (Mg)

- חומר הגלם יהיה בצורת צינור לאחר שעבר אקסטרוזיה

- החלק ישמש במבנה של מטוס

- החלק יעבור טיפול תרמי של המסה וזיקון טבעי (T4)

- גבול ההתעייפות של החומר אשר ממנו עשוי החלק יהיה: $\sigma_L > 125 \text{ MPa}$

בחר סגסוגת או סגסוגות אלומיניום העונה/העונות על כל הדרישות שלעיל, והצג את תהליך הבחירה.

היעזר בטבלאות שבנספח ג'.

שאלה 44

השלדה של אופני הרים מורכבת ממספר מוטות העשויים מסגסוגת אלומיניום. המוטות מרותכים זה לזה כך שהשלדה תוכל לעמוד בעומסים דינמיים ומחזוריים גדולים.

(5 נק') א. היעזר בנספח ד', וקבע איזו משלוש סגסוגות האלומיניום: T4 – H38, 6061 – T361, 5052 – 2024 – היא המתאימה ביותר עבור שלדת האופניים מסוג זה.

(5 נק') ב. מדוע החישוקים של אופני הרים מיוצרים מפלדה רבת־פחמן, כגון פלדת SAE 1070, ולא מסגסוגת אלומיניום?

(5 נק') ג. מהי התכונה הפיזיקלית העיקרית שעל פיה בוחרים את החומר לייצור רפידות בלמים באופניים?

(5 נק') ד. על־פי איזה מבין ארבעת הקריטריונים האלה: $\sigma_{fatigue}$; $\sigma_{failure}$; σ_y ; σ_{uts} , יש לבחור את החומר לייצור שרשרת לאופניים? נמק את תשובתך.

שאלה 45

א. הסבר אחד משני המושגים שלפניך:

— ריפוי

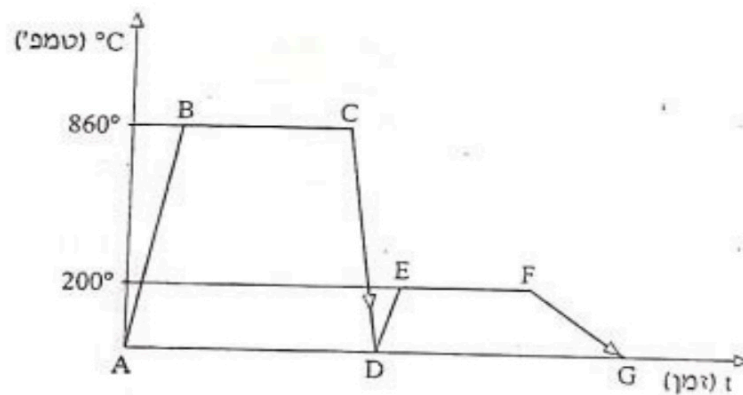
— זיקון

ב. ציין שלושה תהליכים שיש לבצע בחלק העשוי מפלדה SAE 1020, כדי להקשות את השכבה החיצונית שלו.

ג. הגרף שבאיור לשאלה 3 מתאר טיפול תרמי בפלדה. בטיפול נעשים שני תהליכים.

— מהו התהליך המתואר בקטע הגרף ABCD ?

— איזו פעולה מתאר כל אחד מן הקטעים AB, BC ו-CD ?



איור לשאלה 3

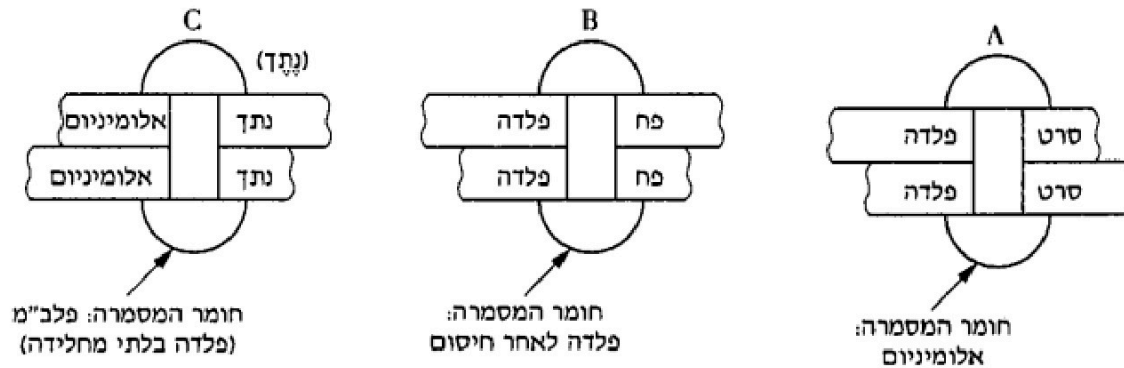
ד. מהו התהליך המתואר בגרף באותיות DEFG ?

איזו פעולה מתאר כל אחד מן הקטעים DE, EF ו-FG ?

קורוזיה. שיטות הגנה נגד קורוזיה.

שאלה 46

באיור לשאלה 2 מוצגים שלושה מקרים של סמור (שלושה צמדים של חומרים שונים A, B, C).



איור לשאלה 2

7 נק' א. האם הסמורים המוצגים באיור לשאלה 2 עמידים בפני התקפה קורוזיבית בסביבת מים? נמק את תשובתך בנוגע לכל אחד מהמקרים המוצגים.

נתוני המסמרות:

פוטנציאל סטנדרטי של האלקטרודות (Volt):

אלומיניום -1.66 V

פלדה -0.44 V

פלדה בלתי מחלידה (פל"מ) -0.35 V

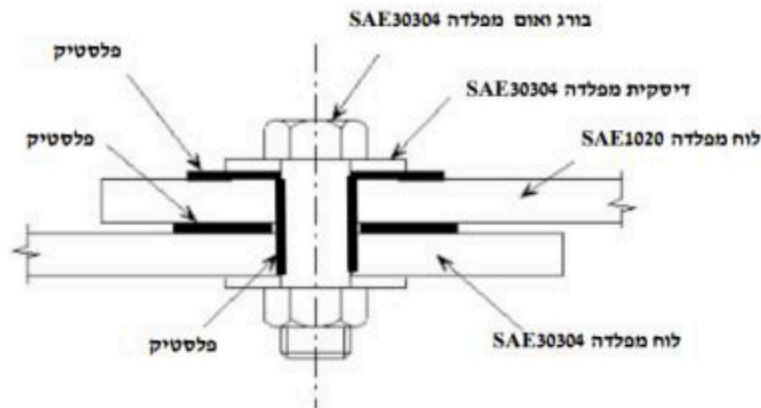
7 נק' ב. כיצד אפשר להגן על הסמורים או הפחים מפני שיתוך (קורוזיה)?

8 נק' ג. הסבר כיצד אפשר להגביר את העמידות בפני שיתוך של אוניות (העשויות מפלדה) הנמצאות במי ים.

שאלה 47

באיור לשאלה 8 מוצג תרשים סכימטי של מחבר הידוק בורגי. עיין בתרשים וענה על השאלות הבאות:

- א. (10 נק') האם החיבור בוצע נכון מבחינת קורוזיה? נמק את תשובתך. היעזר בנספח המצורף לשאלה 8.
- ב. (3 נק') מה תפקידו של פלסטיק בחיבור זה?
- ג. (3 נק') מהם חומרי הסגסוג בפלדה SAE 30304 ומהו המבנה המיקרוסקופי של הפלדה?
- ד. (3 נק') מהי הדרך להגדלת החוזק של פלדה SAE 30304?
- ה. (3 נק') מהו ההרכב הכימי של פלדה SAE 1020?
- ו. (3 נק') האם אפשר לחסם פלדה SAE 1020? נמק.



איור לשאלה 8

שאלה 48

א. תאר את תהליך הציפוי באבץ - גיליון.

ב. הטבלה לשאלה 6 מרכזת שיטות של ציפויים להגנה בפני שיתוך: ציפויים לא מתכתיים וציפויים כימיים.

השלם את הנדרש בטבלה לשאלה 6, על גבי טופס הבחינה, בהתאם לדוגמה ובהתאם לשיטות ההגנה בפני שיתוך המוצגות להלן:

השחמה, פוספטיזציה, צביעה, שימון, ציפוי אמייל, חימצון, אנודיזציה.

ציפויים לא מתכתיים	ציפויים כימיים
<i>טא/פ</i> גירוז	

טבלה לשאלה 6

ג. מדוע המתכות אלומיניום ונחושת אינן רגישות לשיתוך? הסבר ונמק את תשובתך.

נספח ה': תכונות של פלדות לשימוש כללי – לפי תקן SAE, לשאלון 760072, אביב תש"ס

SAE אמריקאי תקן לפי כינוי	קבוצות	(1) הרכב כימי																	תכונות מכניות					תכונות טכנולוגיות				
		C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	V	W	יסודות אחרים	מצב הזמן הבדיקה	מאמץ כניעה σ_y (Yield Stress) N/mm ² [MPa]	מאמץ כניעה σ_{uts} (Ultimate Tensile Stress) N/mm ² [MPa]	מאמץ כניעה $\sigma_{0.2}$ (0.2% Yield Stress) N/mm ² [MPa]	קשיות	HRC	Hb	עבירות ב- % (2)	כוש חישול	כוש ריתוך	כוש חיסום	לצמנוט ניתן						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
SAE 1010 SAE 1020 SAE 1035 SAE 1040 SAE 1050	פלדות פחמן	0.10	0.4	-	-	-	-	-	-	-	HOT	245	410	28	129	-	43	⊗	○	-	⊕	H _{Rc} =56 ÷ 58						
		0.20	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	HOT	335	520	25	156	-	65	⊗	○	-	⊕	H _{Rc} =56 ÷ 58					
		0.35	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	HOT	365	565	22	172	-	70	○	⬢	-	-	-					
		0.40	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-		430 ÷ 590	620 ÷ 775	18	183 ÷ 262	26	60	○	⬢	⊕	-	-					
		0.55	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-		420 ÷ 745	655 ÷ 980	15	192 ÷ 321	33	52	○	⬢	⊕	-	-					
SAE 1070 SAE 1075 SAE 1090	פלדות עשירות פחמן (קפיציות)	0.70	0.7	-	-	-	-	-	-	-		430 ÷ 815	685 ÷ 1120	14	212 ÷ 321	36	45	○	⬢	⊗	-	-	-					
		0.75	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-		450 ÷ 910	705 ÷ 1215	12	223 ÷ 388	41	44	○	⬢	⊗	-	-					
		0.90	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-		-	2160 ÷ 2405	-	-	-	-	-	-	-	-						
SAE 1113 SAE 1137	פלדות נוחות שיבוט	0.13	0.8	-	-	-	-	-	-	S=0.3	COLD	490 ÷ 655	520 ÷ 685	10 ÷ 20	163 ÷ 229	-	125	⊗	-	-	⊕	H _{Rc} =60 ÷ 62						
		0.37	1.5	-	-	-	-	-	-	-	S=0.1	COLD	550 ÷ 685	620 ÷ 795	12	187 ÷ 229	-	73	⊕	-	-	⊕						
SAE 1340	פלדות נתך	0.40	1.7	0.3	-	-	-	-	-	-		520 ÷ 1620	685 ÷ 1940	9 ÷ 25	235 ÷ 578	21 ÷ 58	45	⊕	⬢	-	-	-	-					
SAE 3120		0.20	0.7	0.3	1.3	0.7	-	-	-	-		735 ÷ 1030	970 ÷ 1060	16	300	31	63	⊕	-	-	⊕	H _{Rc} =60 ÷ 62						
SAE 3310		0.10	0.5	0.3	3.5	1.6	1.0	-	-	-	-	1030	1245	15	363	39	45	⊕	-	-	⊕	H _{Rc} =60 ÷ 62						
SAE 4130		0.30	0.5	0.3	-	0.2	1.0	0.2	-	-	-	620 ÷ 1355	675 ÷ 1620	12 ÷ 28	202 ÷ 461	48	60	⊕	⊗	○	-	-	-					
SAE 4140		0.40	0.9	0.3	-	0.2	1.0	0.2	-	-	-	685 ÷ 1725	805 ÷ 2000	11 ÷ 23	235 ÷ 578	21 ÷ 58	62	⊕	⊕	○	-	-	-					
SAE 4340		0.40	0.7	0.3	1.8	0.8	0.8	0.2	-	-	-	895 ÷ 1570	980 ÷ 1960	11 ÷ 21	293 ÷ 555	30 ÷ 56	51	⊕	-	○	-	-	-					
SAE 52100		1.00	0.3	0.3	-	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	60 ÷ 62	45	⊗	-	⊗	-	-	-					
SAE 6150		0.50	0.8	0.3	-	1.0	1.0	-	0.2	-	-	745 ÷ 1865	815 ÷ 2170	7 ÷ 227	241 ÷ 601	23 ÷ 60	40	⊗	-	⊗	-	-	-					
SAE 30301 SAE 30303 F SAE 30304 SAE 51416 F SAE 51420	פלדות בלתי מחלירות	0.12	2.0	1.0	7.0	17.0	-	-	-	-	COLD	275	725	55	165	-	55	⊕	⊕	-	-	-	-					
		0.12	2.0	1.0	9.0	18.0	-	-	-	-	S=0.1	COLD	245	620	50	160	-	65	⊕	⬢	-	-	-					
		0.06	2.0	1.0	10.0	19.0	-	-	-	-	-	COLD	285	580	55	149	-	50	⊕	⊗	-	-	-					
		0.15	1.2	1.0	-	13.0	-	-	-	-	S=0.1	180 ÷ 390	620 ÷ 1305	12 ÷ 25	180 ÷ 390	41	80	⊕	⊕	⊗	-	-	-					
		0.35	1.0	1.0	-	13.0	-	-	-	-	-	500	1590	8	500	50	45	⊕	⬢	⬢	-	-	-					
W1 (1.0c) O1 D2 D3 S1 H13 H21	פלדות כלים	1.00	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	50 ÷ 64	50	⊗	⬢	⊗	-	-	-					
		1.00	1.2	0.3	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	57 ÷ 62	45	⊕	⬢	⬢	-	-	-					
		1.50	0.3	0.3	-	0.6	0.8	12.0	-	-	-	-	-	-	-	54 ÷ 61	25	⬢	-	⬢	-	-	-					
		2.20	0.3	0.3	0.5	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 ÷ 61	25	⬢	-	⬢	-	-	-					
		0.50	0.3	0.3	-	1.4	0.3	1.4	5.0	-	2.3	0.2	0.3	1.4	-	40 ÷ 58	42	⬢	-	⬢	-	-	-					
		0.40	0.4	1.0	-	5.0	-	1.4	5.0	-	-	1.0	1.4	5.0	-	40 ÷ 47	37	⊕	-	⬢	-	-	-					
		0.30	0.3	0.3	-	3.0	-	3.0	3.0	-	9.5	0.4	-	3.0	-	36 ÷ 54	37	⬢	-	⬢	-	-	-					
		0.80	0.3	0.3	0.3	-	4.0	-	4.0	-	6.2	1.9	5.0	4.0	-	60 ÷ 65	25	○	-	○	-	-	-					
T4	פלדות מהירות	0.70	0.3	0.3	-	4.0	-	4.0	-	Co=5.0	18.5	1.1	0.7	-	60 ÷ 65	25	○	-	○	-	-	-						

⬢

ריתוך ע"י שיטות מיוחדות

⊕

בינוני

○

טוב מאוד

⊗

טוב

⬢

לאחר חיסום

⬢

קפיצי

⬢

מעובד בחם

⬢

מעובד בקר

⬢

רע

⬢

טוב

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

⬢

רע

לשאולון 760072, אביב תש"ס

נספח ו': ייעודן של פלדות וסימוני לפי תקן SEA ולפי תקנים אחרים.

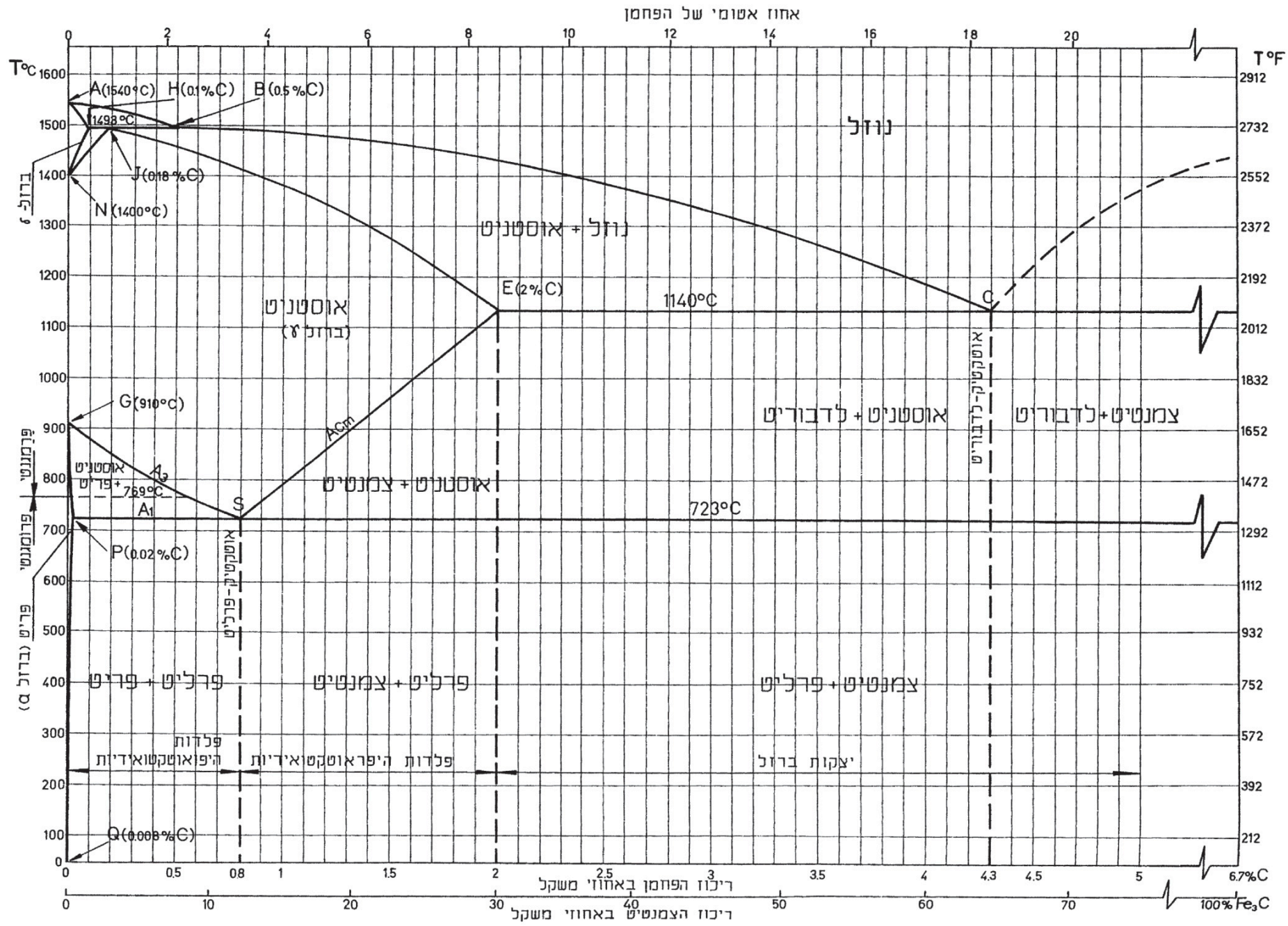
מחיר השוואתי מעולל	ייעוד	צורות מקובלות	השוואה עם תקנים אחרים			כינוי לפי תקן אמריקאי SAE
			בריטי BS	צרפתי AFNOR	גרמני DIN	
28	27	26	25	24	23	1
1.00 ⁽⁴⁾	חלקים ללא דרישות חוזק מיוחדות: צימוט אפשרי.	● ○ — ■●●	En 2A	XC 10f	C 10	SAE 1010
1.00 ⁽⁴⁾	חלקים בעלי חוזק נמוך: צימוט אפשרי (פינים, גלגלי שיניים גדולים).	LT ○ — ■●●	En 3A	XC 18f	C 20	SAE 1020
1.50	חלקים בעלי חוזק בינוני (גלים חלולים, תותבים).	○	En 6	—	C 35	SAE 1035
1.25	חלקים בעלי חוזק בינוני (גלים, גלגלי שיניים, ברגים)	■●●	En 8	XC 38f	≈C 45	SAE 1040
1.25	חלקים כבדים בעלי חוזק בינוני ועמידים בפני זעזועים (כלים חקלאיים, פטישים, גרזנים).	■●●	≈En 9	≈XC 55f	≈Cf 53	SAE 1050
1.50	חלקים קפיציים בעלי חוזק גבוה (כלים לחקלאות, טבעים לחישול).	— ■●●	En 42f	XC 70	Cf 70	SAE 1070
2.00	חלקים קפיציים בעלי חוזק גבוה (קפיצים שטוחים, להבי סכינים).	—	—	≈XC 80	C 75	SAE 1075
2.50	חלקים לשימוש מיוחד (קפיצים גליליים ומיוחדים).	●	En 44	—	—	SAE 1090
2.50	חלקים בעלי חוזק נמוך, עבירות טובה ומירקם טוב (ברגים, אומים, פינים).	■●●	En 1A	10 F 2	9 S 20	SAE 1113
3.00	חלקים בעלי חוזק בינוני, עבירות טובה ומירקם טוב (גלים, חלזונות).	■●●	≈En 8AM	—	—	SAE 1137
3.00	חלקים בעלי חוזק גבוה (גלים, גלגלי שיניים).	■●●	≈En 15A	—	42 MnV 7	SAE 1340
3.50	חלקים בעלי חוזק גבוה, אלסטיות עם צימוט (גלים, גלגלי שיניים).	■●●	—	16 NC 6	≈15 CrNi 6	SAE 3120
4.00	חלקים בעלי חוזק גבוה עם צימוט (גלגלי שיניים, גלי כוכב).	■●●	—	12 NC 12	14 NiCr 14	SAE 3310
4.00	חלקים בעלי חוזק גבוה מאוד (גלים, גלגלי שיניים, מצמדים)	○ — ■●●	≈En 20A	25 CD 4 S	25 CrMo 4	SAE 4130
4.00	חלקים בעלי חוזק גבוה במיוחד (גלים, גלי ארכובה, גלי זזים).	○ — ■●●	En 19A	40 CD 4	42 Cr Mo 4	SAE 4140
4.50	חלקים בעלי חוזק גבוה במיוחד (גלי ארכובה, חלקי מטוסים מיוחדים).	— ■●●	≈En 24	35 NCD 16	—	SAE 4340
4.50	חלקים בעלי קושיות גבוהה (חלקים של מיסבי גלגול).	■●●	En 31	100 C 6	100 Cr 6	SAE 52100
3.50	חלקים עמידים בפני זעזועים (קפיצים גדולים, גלי כוכב, חלקי משאבות).	— ■●●	En 50	—	50 CrV 4	SAE 6150
6.00	חלקים עמידים בפני חום וחלודה מוגבלת (חלקי מכשירים לשימוש ביתי וכלי מטבח).	— ■●●	En 58A	Z 12 CN 18-8	X 12 CrNi 17 7	SAE 30301
7.00	חלקים בעלי עבירות טובה ועמידים בפני חום וחלודה (ברגים, אומים, פינים).	■●●	En 58M	—	X 12 CrNi 18 8	SAE 30303 F
7.00	חלקים עמידים בפני חום וחלודה (חלקי מכשירים בתעשיה).	○ — ■●●	En 58E	Z 6 CN 18-10	X 5 CrNi 18 9	SAE 30304
5.00	חלקים בעלי חוזק גבוה, עבירות טובה ועמידים בפני חלודה מוגבלת (סכינים).	■●●	En 58BM	—	—	SAE 514416 F
6.00	חלקים בעלי חוזק גבוה במיוחד ועמידים בפני חלודה מוגבלת (כלים רפואיים לניתוח).	— ■●●	En 56D	Z 30 C 13	X 20 Cr 13	SAE 51420
2.50	כלים בעלי קושיות חיצונית גבוהה והתנגדות גבוהה לשחיקה: סכנת עיוות (פטישים, איזמלים).	— ■●●	לא נכלל בתקן	Y ₁ 105	C 100 W 2	⁽³⁾ W1 (1.0c)
3.50	כלים בעלי קושיות חיצונית גבוהה והתנגדות גבוהה לשחיקה (מברגים, מדידים, מבלטי גזירה).	— ■●●		—	—	01
7.00	כלים בעלי התנגדות גבוהה במיוחד לשחיקה (מבלטי כפיפה, עוקצים למחרטה, גלילי עיצוב).	— ■●●		Z 160 CDV 12	X 155 CrVMo 12 1	D2
8.00	כלים בעלי התנגדות גבוהה במיוחד לשחיקה (מבלטי משיכה, כלים ללחצנות).	— ■●●		—	—	D3
6.00	כלים בעלי התנגדות גבוהה במיוחד לשחיקה בפני זעזועים (עקבים, איזמלים, כלים פניאומטיים).	— ■●●		—	45 WCrV 7	S1
7.00	כלים לעבודה בחום עד 500°C (תבניות ליציקת לחץ, מבלטים לכבישה בחום).	— ■●●		—	X 40 CrMoV 5 1	H13
10.00	כלים לעבודה בחום עד 600°C (תבניות ליציקת לחץ, מבלטים לכבישה בחום).	— ■●●		Z 30 WCV 9	X 30 CrMoV 9 3	H21
10.00	כלי חיתוך לשיבוב מהיר, עמידים בפני חום (סכיני חריטה, מקדחים, מקררים, כרסומים).	— ■●●		6-5-2	DMo 5	M2
18.00	כלי חיתוך לשיבוב מהיר, עמידים בפני חום (סכיני חריטה, מקדחים, מקדדים, כרסומים).	■●●		18-0-1-5	E 18 Co 5	T4

⁽³⁾ פלדת כסף ■●● מוטות ■ לוחות ופלחים (עובי מעל 6 מ"מ) — פחים וסרטים (עובי עד 6 מ"מ) ○ צינורות ○ צינורות בעלי דפנות עבים ● חוטים LT פרופילים

⁽⁴⁾ פלדה זו נלקחה כיחידה לחישוב יתר המחירים

נספח א': דיאגרמת ברזל-פחמן

לשאלון 710001, אביב תשע"ד



Aluminum Alloy Designation System

Types of Aluminum Alloys	
Aluminum Association (AA) Numbering System	
Alloy (AA)	Major alloying element
1xxx	Aluminium (Al) > 99.00%
2xxx	Copper (Cu)
3xxx	Manganese (Mn)
4xxx	Silicon (Si)
5xxx	Magnesium (Mg)
6xxx	Magnesium (Mg) & Silicon (Si)
7xxx	Zinc (Zn)
8xxx	Other elements

The Basic Temper Designations	
F	As Fabricated
O	Annealed
H	Strain Hardened
W	Solution Heat-Treated
T	Thermally Treated

T = Heat Treating Codes	
Code	Description
T1	קירור מטמפרטורה גבוהה בה בוצע העיצוב וזיקון טבעי
T3	טיפול המסה, עיבוד בקור וזיקון טבעי
T361	טיפול המסה ושיחרור מאמצים על-ידי מתיחה
T4	טיפול המסה וזיקון טבעי לקבלת מצב יציב
T451	טיפול המסה ושיחרור מאמצים על-ידי מתיחה. זהה ל - T4
T5	קירור מטמפרטורה גבוהה בה בוצע העיצוב וזיקון מלאכותי
T6	טיפול המסה וזיקון מלאכותי
T651	טיפול המסה, שיחרור מאמצים על-ידי מתיחה ואח"כ זיקון מלאכותי
T8	טיפול המסה, עיבוד בקור וזיקון מלאכותי

H = Strain Hardening Codes	
Code	Description
H1X	הקשייה באופן מכאני
H2X	הקשייה באופן מכאני וריפוי חלקי
H3X	הקשייה באופן מכאני וייצוב על-ידי טיפול בטמפרטורה נמוכה
HX2	רבע (1/4) קשיות
HX4	חצי (1/2) קשיות
HX6	שלושת רבעי (3/4) קשיות
HX8	קשיות מלאה (~ 75% הפחתה של שטח החתך בעיבוד בקור)

Products forms and nominal compositions of common wrought Aluminum Alloys

AA Number	Product(s)	Composition in weight percent (wt.%)							
		Al	Si	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Other
AA 1100	S, P, F, E, ES, ET, C, DT, FG	99,00 min		0,12					
AA 2011	E, ES, ET, C, DT	93,7		5,5					0.4 Bi ; 0.4 Pb
AA 2014	S, P, E, ES, ET, C, DT, FG	93,5	0,8	4,4	0,8	0,5			
AA 2024	S, P, E, ES, ET, C, DT	93,5		4,4	0,6	1,5			
AA 3003	S, P, F, E, ES, ET, C, DT, FG	98,6		0,12	1,2				
AA 5052	S, P, F, C, DT	97,2				2,5	0,25		
AA 6061	S, P, E, ES, ET, C, DT, FG	97,9	0,6	0,28		1	0,2		
AA 6063	E, ES, ET, DT	98,9	0,4			0,7			
AA 7075	S, P, E, ES, ET, C, DT, FG	90		1,6		2,5	0,23	5,6	

AA = Aluminum Association = האגודה לאלומיניום

S = Sheet = לוח ; P = Plate = פלטה ; F = Foil = רדיד ; E = Extruded rod, bar and wire = מוט, קורה וחוט מאקסטרוזיה ;

ES = Extruded Shapes = צורות מאקסטרוזיה ; ET = Extruded Tubes = צינורות מאקסטרוזיה ;

C = Cold finished rod, bar and wire = מוט, קורה וחוט בגימור בעיבוד בקר ; DT = Drawn Tube = צינורות במשיכה ; FG=Forging= חיטול ;

Applications and characteristics of common wrought Aluminum Alloys

AA 1100

ציוד כימי, חלקים משוכים או מיוצרים באמצעות סיבוב, ייצור כללי, עיבוד לוחות. סגסוגת "אלומיניום טהור מסחרי". סגסוגת רכה ומשיכה בעלת עבידות (workability) מעולה, ולכן אידיאלי עבור יישומים בהם מתגלה קושי בעיבוד. הסגסוגת ניתנת לריתוך בכל שיטה, אולם הסגסוגת אינה ניתנת לטיפול תרמי. לסגסוגת התנגדות מעולה לקורוזיה ולכן נפוצה בתעשיית הכימיה ובעיבוד מזון.

AA 2011

חלקים בעיבוד שבבי, ייצור ברגים בעיבוד שבבי. סגסוגת חזקה ויכולת גבוהה לעיבוד שבבי. סגסוגת זו נקראת לרוב "סגסוגת לעיבוד שבבי חופשי באופן ממוכן" - Free Machining Alloy (FMA), כלומר, הבחירה המעולה לפרויקטים בהם נדרש עיבוד שבבי ממוכן באמצעות מחרטה. עיבוד שבבי במהירויות גבוהות של סגסוגת זו ייצור שבבים עדינים שניתנים להסרה בקלות. סגסוגת זו מהווה את הבחירה המעולה לייצור צורות מורכבות בעלות פרטים רבים.

AA 2014

מטוסים (קונסטרוקציה/צנרת), חלקים למכוניות, חלקים בעיבוד שבבי. סגסוגת בתוספת של נחושת, בעלת חוזק גבוה ויכולת מעולות לעיבוד שבבי. שימוש עיקרי ביישומים מבניים לחלל.

AA 2024

מטוסים (קונסטרוקציה/צנרת), חלקים למכוניות, מחברים ואביזרים, ייצור ברגים בעיבוד שבבי, יישומים מבניים, מסגרות וקרונ נגרר של משאיות. אחת הסגסוגות הנפוצות בעלת חוזק גבוה. בעזרת שילוב של חוזק גבוה ועמידות מעולה בהתעייפות, ניתן להשתמש בסגסוגת היכן שדרוש יחס טוב של חוזק למשקל. סגסוגת זו ניתנת לעיבוד שבבי למצב גימור גבוה וכן ניתן לעבדה במצב ריפוי (annealed condition) ובמידת הצורך להוסיף לאחר מכן טיפול תרמי. לסגסוגת זו עמידות נמוכה בפני קורוזיה. כדי להתגבר על עמידות נמוכה בפני קורוזיה מבצעים טיפול אנודזיציה.

AA 3003

מבנים אדריכליים, כלי בישול, חלקים משוכים או מיוצרים באמצעות סיבוב, ייצור כללי, מיכלי לחץ, עיבוד לוחות, מיכל (בריקה) לאחסון. הסגסוגת הנפוצה ביותר מבין כל סגסוגות האלומיניום. אלומיניום טהור מסחרי בתוספת מנגן להגדלת החוזק (20% חזק יותר מהסגסוגת AA1100). לסגסוגת עמידות מעולה בפני קורוזיה וכן עבירות מעולה. סגסוגת זו ניתנת לריתוך או להלחמה.

AA 5052

מטוסים (קונסטרוקציה/צנרת), בניית סירות, כלי בישול, ייצור כללי, יישומים ימיים, מיכלי לחץ, עיבוד לוחות, מסגרות וקרונ נגרר של משאיות. סגסוגת בעלת החוזק הגבוה ביותר, ובעלת עמידות בהתעייפות הגבוהה ביותר מבין כלל סגסוגות האלומיניום שאינן ניתנות לטיפול תרמי. לסגסוגת התנגדות טובה באווירה ימית ולקורוזיה של מים מלוחים ובעלת עבירות (workability) מעולה. ניתן בקלות לעיבוד במשיכה או בעיצוב (drawn, formed) לצורות מורכבות.

AA 6061

מטוסים (קונסטרוקציה/צנרת), מבנים אדריכליים, מוצרים לבניין, בניית סירות, ציוד כימי, מוצרי חשמל, מחברים ואביזרים, ייצור כללי, יישומים ימיים, צנרת, ציוד פנאי, עיבוד לוחות, מיכל (בריקה) לאחסון, יישומים מבניים, מסגרות וקרונ נגרר של משאיות. סגסוגת אלומיניום הניתנת לטיפול תרמי לשימושים רב גוונים, תוך שמירה על רוב התכונות הטובות של האלומיניום. תחום רחב של תכונות מכניות והתנגדות לקורוזיה. ניתן לעבד את הסגסוגת במצב ריפוי (annealed condition). ניתן לרתך את הסגסוגת בכל השיטות הריתוך, כולל הלחמה בתנור (furnace brazed). לכן, לסגסוגת זו שימושים רבים, היכן שדרש שילוב של תכונות מכניות טובות ועמידות טובה בקורוזיה.

AA 6063

מבנים אדריכליים, מוצרים לבניין, מוצרי חשמל, יישומים ימיים, צנרת, ציוד פנאי, מיכל (בריקה) לאחסון. סגסוגת הידועה בכינויה "סגסוגת אדריכלית". בעלת תכונות מכניות המציגות חוזק גבוה, מאפייני גימור מעולים ועמידות גבוהה בפני קורוזיה. השימוש האדריכלי הוא הן לפנים והן לחוץ המבנים. הסגסוגת מתאימה לטיפול אנודזיציה.

AA 7075

מטוסים (קונסטרוקציה/צנרת), יישומים מבניים. סגסוגת אלומיניום בעלת חוזק גבוה, בעלת יחס גבוה של חוזק למשקל, ולכן אידיאלי לשימוש בחלקים הנתונים למאמצים גדולים. ניתן להשתמש בסגסוגת במצב טיפול רפוי (annealed condition) ולאחר מכן טיפול בחום, במידת הצורך. הסגסוגת ניתנת לריתוך נקודתי (spot or flash). ריתוך בזז או בקשת חשמלית אינו מומלץ.

Typical mechanical properties of various Aluminum Alloys							
Alloy (AA) and Temper	Modulus of Elasticity E	Tensile Yield Strength σ_y	Ultimate Tensile Strength σ_{UTS}	Strain at Fracture ϵ_f	Hardness HB	Ultimate Shearing Strength τ	Fatigue Endurance Limit σ_L
	GPa	MPa	MPa	%	BHN	MPa	MPa
1100-O	69	35	90	35	23	60	35
1100-H12	69	105	110	12	28	70	40
1100-H14	69	115	125	9	32	75	50
1100-H16	69	140	145	6	38	85	60
1100-H18	69	150	165	5	44	90	60
2011-T3	70	295	380	15	95	220	125
2011-T8	70	310	405	12	100	240	125
2014-O	73	95	185	18	45	125	90
2014-T4	73	290	425	20	105	260	140
2014-T6, T651	73	415	485	13	135	290	125
2024-O	73	75	185	21	47	125	90
2024-T3	73	345	485	18	120	285	140
2024-T4	73	325	470	19	120	285	140
2024-T361	73	395	495	13	130	290	125
3003-O	69	40	110	35	28	75	50
3003-H12	69	125	130	15	35	85	55
3003-H14	69	145	150	12	40	95	60
3003-H16	69	170	180	9	47	105	70
3003-H18	69	185	200	7	55	110	70
5052-O	70	90	195	27	47	125	110
5052-H32	70	195	230	15	60	140	115
5052-H34	70	215	260	12	68	145	125
5052-H36	70	240	275	9	73	160	130
5052-H38	70	255	290	8	77	165	140
6061-O	69	55	125	28	30	85	60
6061-T4, T451	69	145	240	24	65	165	95
6061-T6, T651	69	275	310	15	95	205	95
6063-O	69	50	90	-	25	70	55
6063-T1	69	90	150	20	42	95	60
6063-T4	69	90	170	22	-	-	-
6063-T5	69	145	185	12	60	115	70
6063-T6	69	215	240	12	73	150	70
7075-O	72	105	230	17	60	150	
7075-T6, T651	72	505	570	11	150	330	160

AA = Aluminum Association = האגודה לאלומיניום
E(GPa) = Modulus of Elasticity = מודול אלסטיות
σ_y (MPa) = Tensile Yield Strength = מאמץ כניעה
σ_{UTS} (MPa) = Ultimate Tensile Strength = מאמץ מתיחה מכסימלי
ϵ (%) = Strain at Fracture = מעוות בשבר
HB = Hardness Brinel = BHN = Brinell Hardness Number = קשיות ברינל
τ (MPa)= Ultimate Shearing Strength = חוזק גזירה מכסימלי
σ_L (MPa)= Fatigue Endurance Limit = גבול התעייפות